

中学1年
数学

3章 方程式 2節 1次方程式の利用

比例式 ①

月 日

名前

ポイント 比例式の性質

- 比例式 $a:b=c:d$ のように、比が等しいことを表す式を比例式といいます。
- 比例式の性質 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$ です。外側どうしの積と内側どうしの積は等しくなります。
- 比例式を解く 性質を使って、 x をふくむ方程式に直してから解きます。

1 次の比例式を解きなさい。

比例式を解く

(1) $x:6=4:3$

答え

(2) $5:x=2:7$

答え

(3) $12:8=x:10$

答え

(4) $1.5:x=3:8$

答え

2 次の比例式を解きなさい。

少し複雑な比例式

(1) $(x-1):4=3:2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $x:(x+3)=2:5$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(2x+1):5=(x+4):3$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $6:(x-1)=9:(x+2)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の方程式を解きなさい。

いろいろな方程式のまとめ

(1) $3(x-2)=2x+5$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $0.3x+1.2=0.5x-0.6$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}=3$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $x:4=(x+6):7$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 比例式を解く**考え方** $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$ の性質を使い、方程式に直して解きます。

(1) $x:6=4:3$

$x=8$

- 外側どうし、内側どうしの積を等しくおきます。
 $3x=6 \times 4$
 $3x=24$
- 両辺を3でわります。
 $x=8$

(2) $5:x=2:7$

$x=\frac{35}{2}$

- 外側どうし、内側どうしの積を等しくおきます。
 $5 \times 7 = x \times 2$
 $2x=35$
- 両辺を2でわります。
 $x=\frac{35}{2}$

(3) $12:8=x:10$

$x=15$

- 外側どうし、内側どうしの積を等しくおきます。
 $12 \times 10 = 8x$
 $8x=120$
- 両辺を8でわります。
 $x=15$

(4) $1.5:x=3:8$

$x=4$

- 小数があっても、性質は同じです。
 $1.5 \times 8 = x \times 3$
 $3x=12$
- 両辺を3でわります。
 $x=4$

2 少し複雑な比例式**考え方** x をふくむ式が比の中にあっても、かっこをつけたまま $ad=bc$ の性質を使います。

(1) $(x-1):4=3:2$

$x=7$

- 外側と内側の積を等しくおきます。
 $2(x-1)=4 \times 3$
- かっこをはずします。
 $2x-2=12$
- 2を右辺に移項します。
 $2x=14$
 $x=7$

(2) $x:(x+3)=2:5$

$x=2$

- 外側と内側の積を等しくおきます。
 $5x=2(x+3)$
- かっこをはずします。
 $5x=2x+6$
- $2x$ を左辺に移項します。
 $5x-2x=6$
 $3x=6$
 $x=2$

(3) $(2x+1):5=(x+4):3$

$x=17$

- 外側と内側の積を等しくおきます。
 $3(2x+1)=5(x+4)$
- かっこをはずします。
 $6x+3=5x+20$
- 文字の項を左辺に、数の項を右辺に移項します。
 $6x-5x=20-3$
 $x=17$

(4) $6:(x-1)=9:(x+2)$

$x=7$

- 外側と内側の積を等しくおきます。
 $6(x+2)=9(x-1)$
- かっこをはずします。
 $6x+12=9x-9$
- 文字の項を左辺に、数の項を右辺に移項します。
 $6x-9x=-9-12$
 $-3x=-21$
- 両辺を-3でわります。
 $x=7$

3 いろいろな方程式のまとめ

考え方 かっこ、小数、分数、比例式のどれかを見分けます。小数や分数は両辺に同じ数をかけて整数にします。

(1) $3(x-2)=2x+5$

$x=11$

- かっこをはずします。
 $3x-6=2x+5$
- $2x$ を左辺に、 -6 を右辺に移項します。
 $3x-2x=5+6$
 $x=11$

(2) $0.3x+1.2=0.5x-0.6$

$x=9$

- 両辺に10をかけて、係数を整数にします。
 $3x+12=5x-6$
- 文字の項を左辺に、数の項を右辺に移項します。
 $3x-5x=-6-12$
 $-2x=-18$
- 両辺を -2 でわります。
 $x=9$

(3) $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}=3$

$x=18$

- 分母2と3の最小公倍数6を、両辺にかけます。
 $6 \times \frac{x}{2} - 6 \times \frac{x}{3} = 6 \times 3$
- 約分して、分母をなくします。
 $3x-2x=18$
 $x=18$

(4) $x:4=(x+6):7$

$x=8$

- 比例式の性質を使います。
 $7x=4(x+6)$
- かっこをはずして、 $4x$ を左辺に移項します。
 $7x=4x+24$
 $7x-4x=24$
 $3x=24$
- 両辺を3でわります。
 $x=8$

まちがえやすいところ

- $5:x=2:7$ を $5x=2 \times 7$ としないように、外側どうし、内側どうしをかけましょう。
- $(x-1):4=3:2$ を $x-1=4 \times 3$ としないように、かっこをつけて $2(x-1)$ としましょう。